

**О задаче поиска объектов на изображении.
Свёрточные сети.**

Евгений Борисов

Свёрточные нейросети

Датасеты

MNIST (National Institute of Standards and Technology)

CIFAR-10 (Canadian Institute for Advanced Research)

Pascal VOC (Visual Object Classes)

ImageNet

MS COCO (Microsoft Common Objects in Context)

Свёрточные нейросети

MNIST (National Institute of Standards and Technology)

28x28 grayscale, 60K training images, 10K testing images, 10 classes

<https://github.com/zalandoresearch/fashion-mnist>

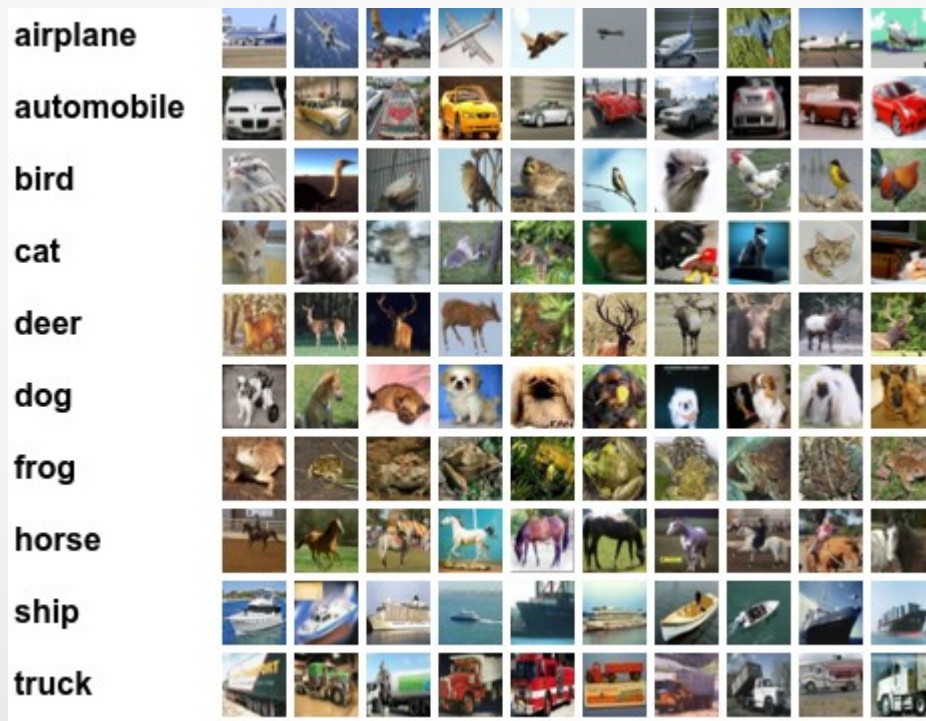
[https://ru.wikipedia.org/wiki/MNIST_\(база_данных\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/MNIST_(база_данных))



Свёрточные нейросети

CIFAR-10 (Canadian Institute for Advanced Research)
32x32 color, 60K images, 10 classes

<https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar.html>



Свёрточные нейросети

ImageNet

14М изображений, 21К категорий



<http://www.image-net.org>

ILSVRC (ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge)



Свёрточные нейросети

Pascal VOC (Visual Object Classes)

11K images, 20 classes, 27K ROI annotated objects and 7K segmentations

<http://host.robots.ox.ac.uk/pascal/VOC/pubs/everingham10.pdf>



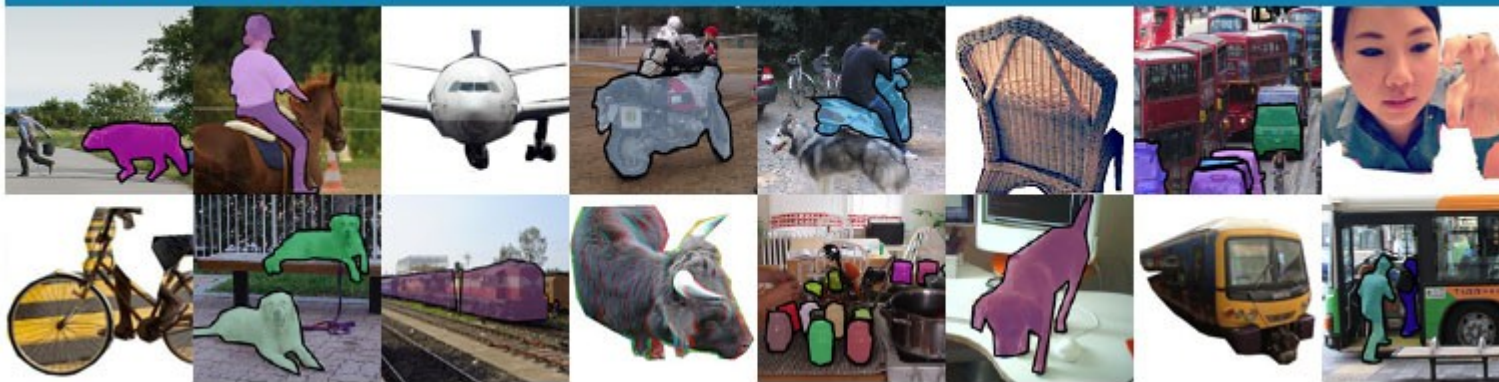
Свёрточные нейросети

MS COCO (Microsoft Common Objects in Context)

328 000 изображений

<https://cocodataset.org>

Dataset examples



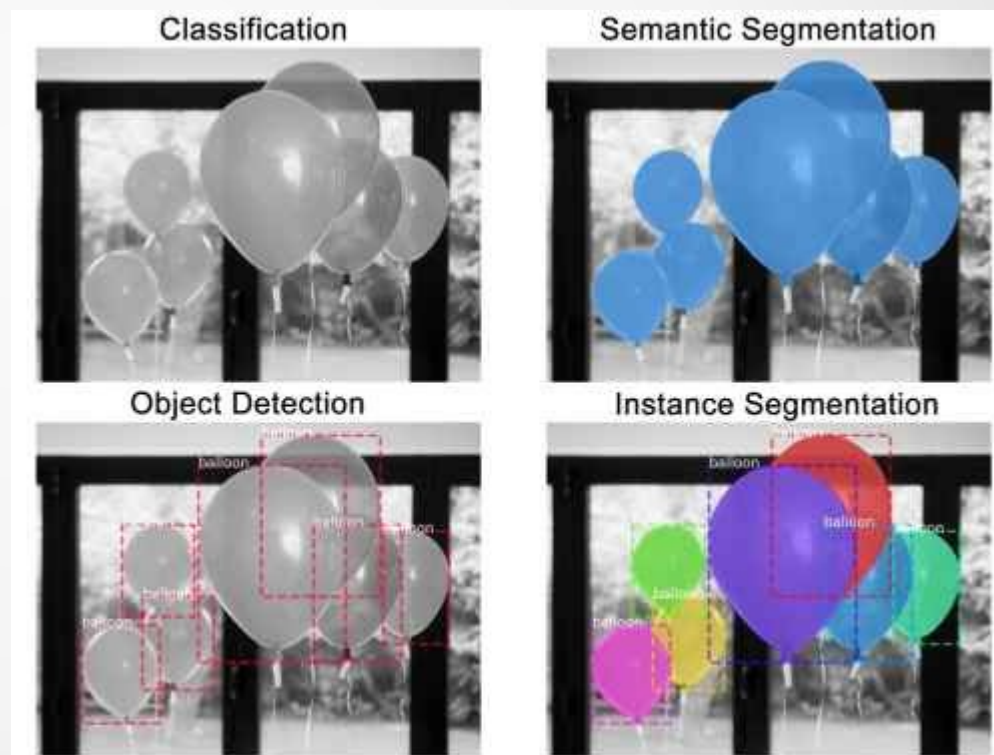
Задача поиска объектов на изображении

Classification — классификация изображения по типу объекта, которое оно содержит;

Semantic segmentation — определение всех пикселей объектов определённого класса или фона на изображении. Если несколько объектов одного класса перекрываются, их пиксели никак не отделяются друг от друга;

Object detection — обнаружение всех объектов указанных классов и определение охватывающей рамки для каждого из них;

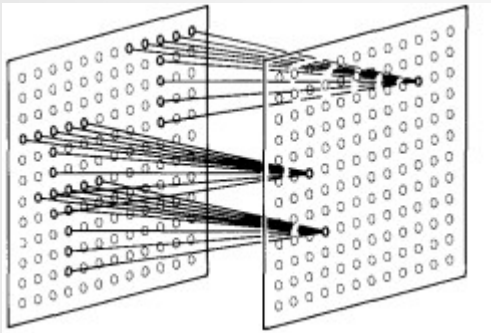
Instance segmentation — определение пикселей, принадлежащих каждому объекту каждого класса по отдельности;



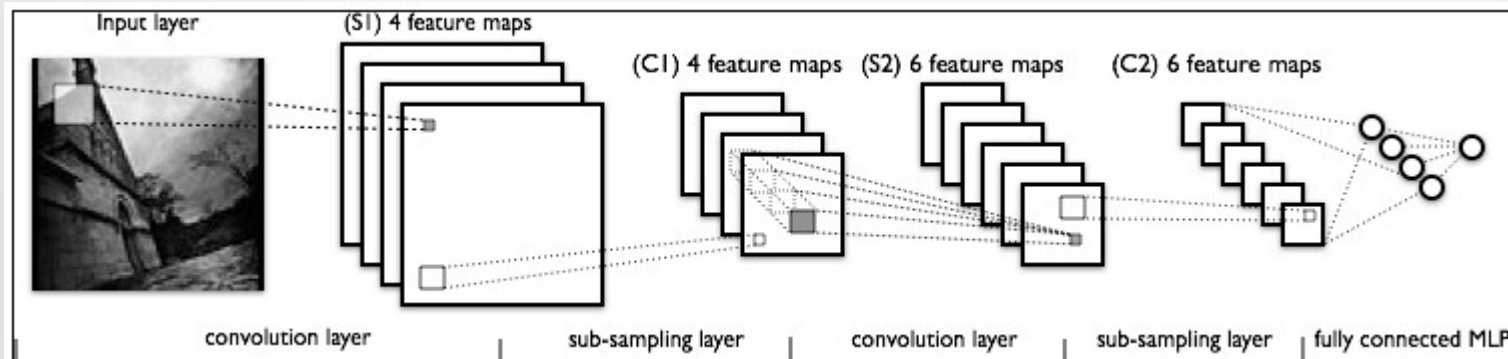
Свёрточные нейросети

Свёрточные сети

Fukushima, Neocognitron (1980). "A self-organizing neural network model for a mechanism of pattern recognition unaffected by shift in position". Biological Cybernetics. 36 (4): 193–202. doi:10.1007/bf00344251.



Y. LeCun, B. Boser, J. S. Denker, D. Henderson, R. E. Howard, W. Hubbard and L. D. Jackel: Backpropagation Applied to Handwritten Zip Code Recognition, Neural Computation, 1(4):541-551, Winter 1989.



Свёрточные нейросети

Операция свёртки

$$(f * g)[m, n] = \sum_{k, l} f[m - k, n - l] \cdot g[k, l]$$

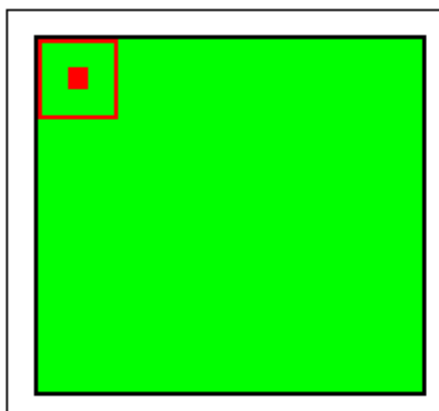


Рис.2: обработка краёв valid

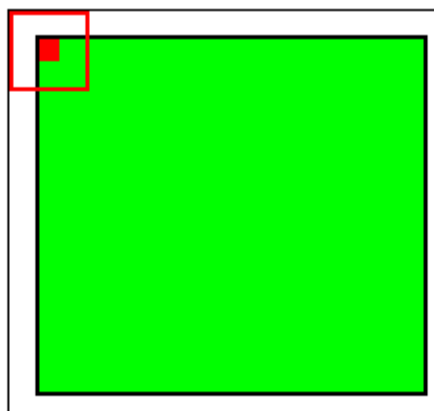


Рис.3: обработка краёв same

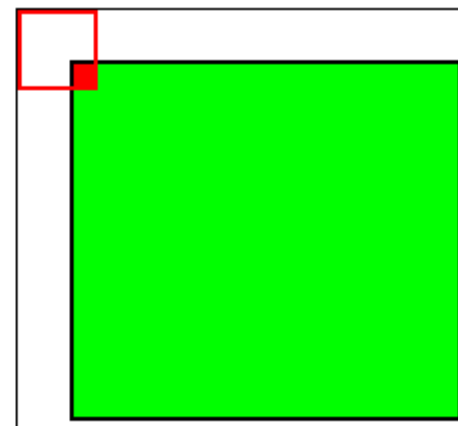


Рис.4: обработка краёв full

g -ядро свёртки

- берём точку с окрестностью,
- поэлементно умножаем эту матрицу на ядро, результат суммируется и записывается как новое значение данной точки
- процедура повторяется для всех точек изображения.

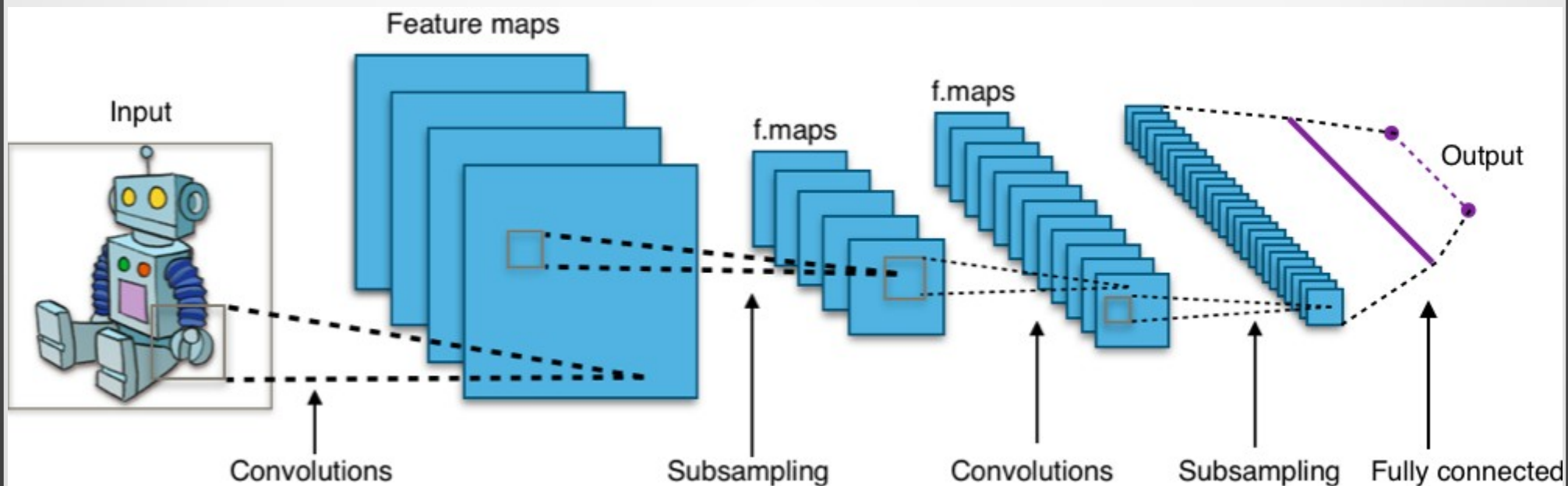
Свёрточные нейросети

Свёрточная сеть LeNet

свёрточный слой (convolution)

слой подвыборки (subsampling)

слой MLP



Поиск объектов на изображении

Модель фона с помощью нейросети

семантическая сегментация

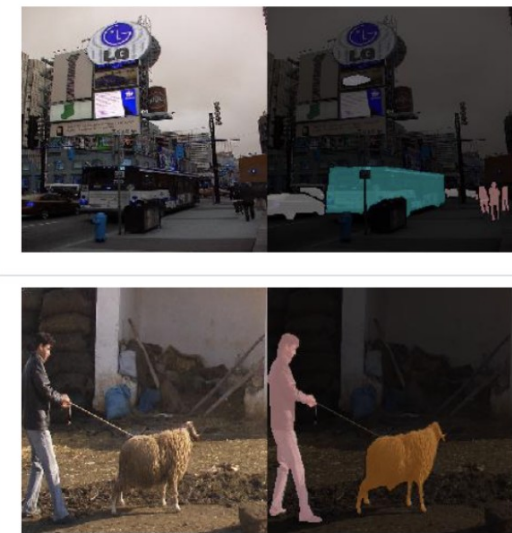
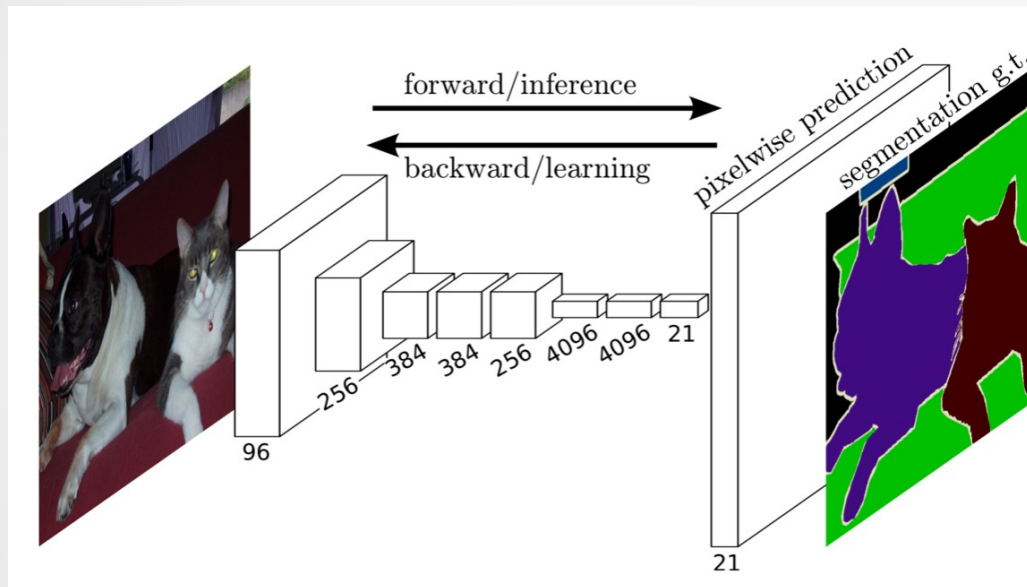


Поиск объектов на изображении

Semantic segmentation

FCN: Fully Convolutional Networks

<https://arxiv.org/pdf/1411.4038.pdf>



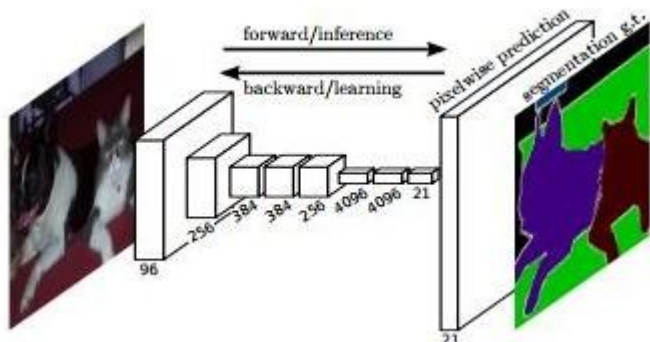
выход — карты поточечной оценки

для каждого класса своя карта

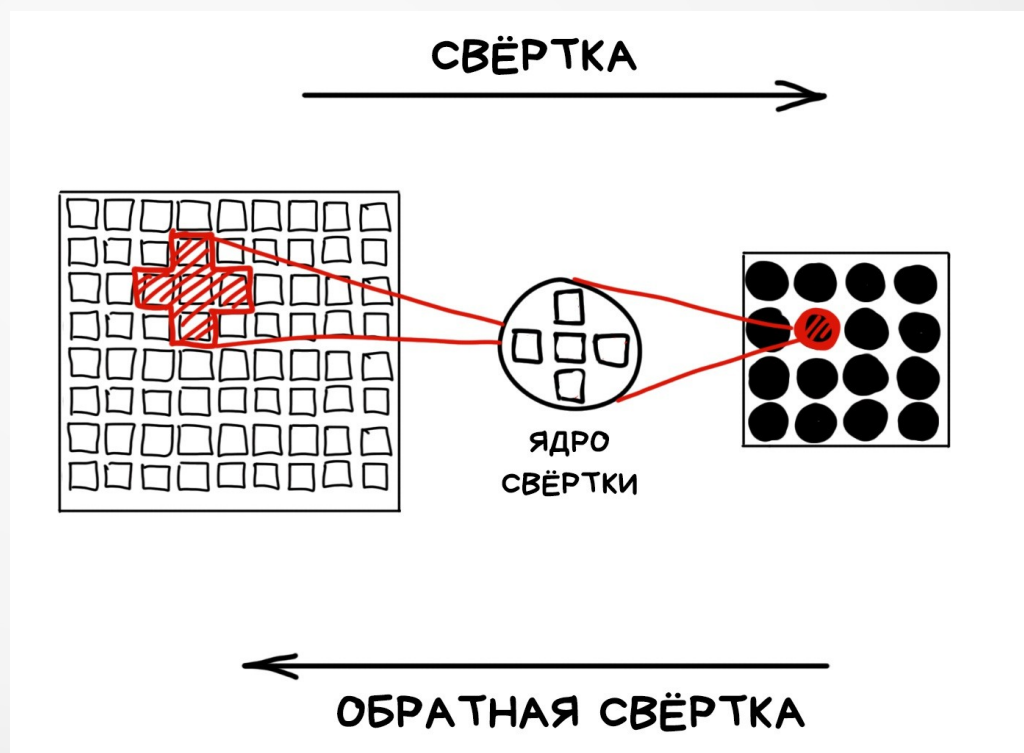
размер входного изображения = размеру входной карты

сравниваем выходные карты поточечно,
для каждой точки определяем карту-победителя

Поиск объектов на изображении



изображение обрабатывается свёрточными слоями
на выходе выполняем обратную свёртку



Поиск объектов на изображении

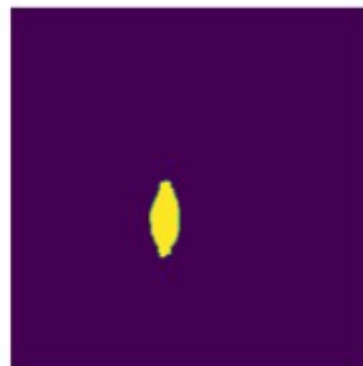
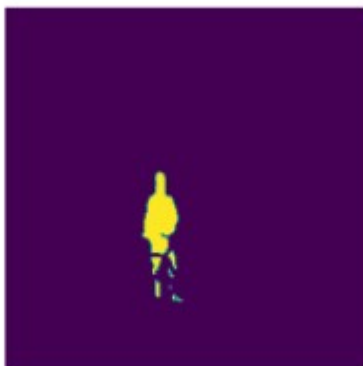
FCN: Fully Convolutional Networks

Пример — ищем людей на картинке (датасет Pascal VOC)

картинка

разметка

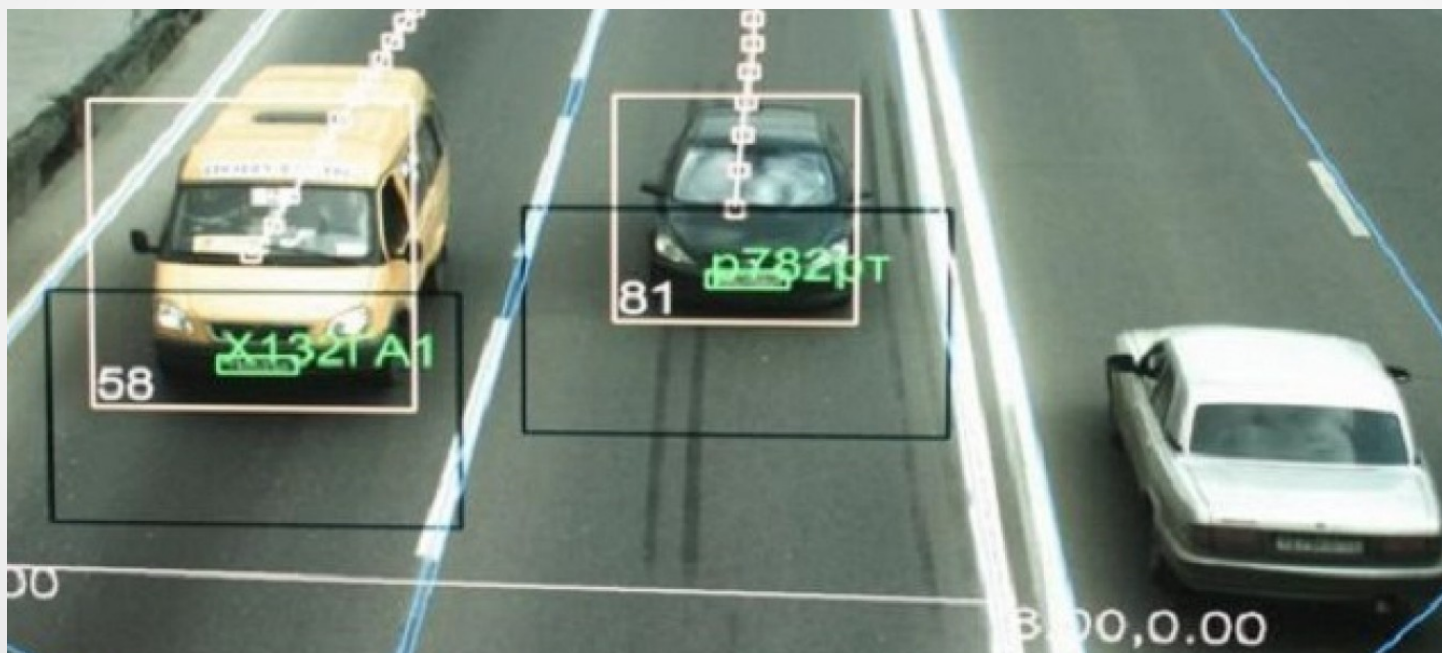
результат FCN



Поиск объектов на изображении

Модель объекта с помощью нейросети

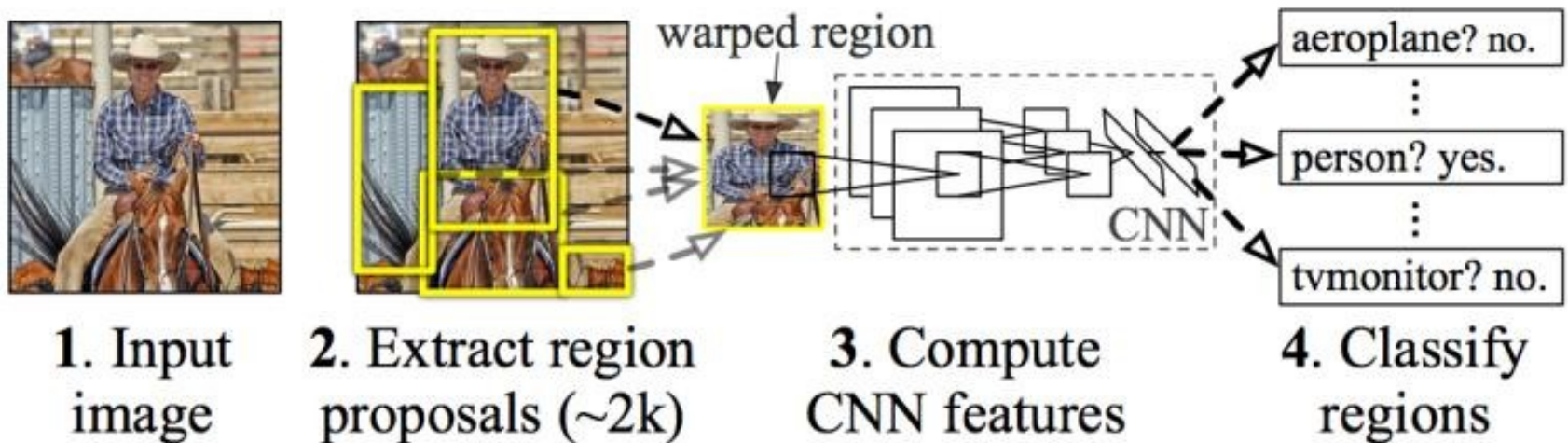
Задача классификации



Поиск объектов на изображениях

Object detection

R-CNN: *Regions with CNN features*



Region Based Convolutional Neural Networks (R-CNN)

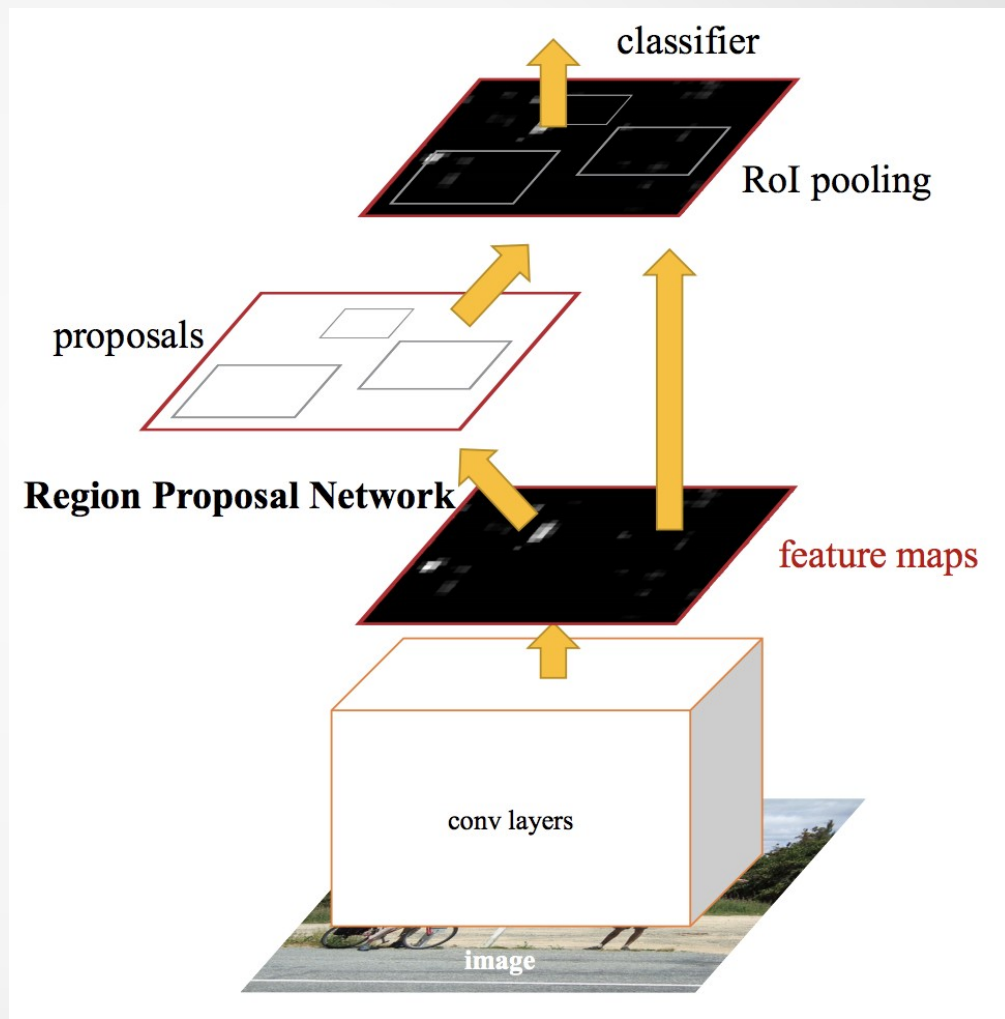
изображение разделяется на части

каждую часть проверяем классификатором

Поиск объектов на изображении

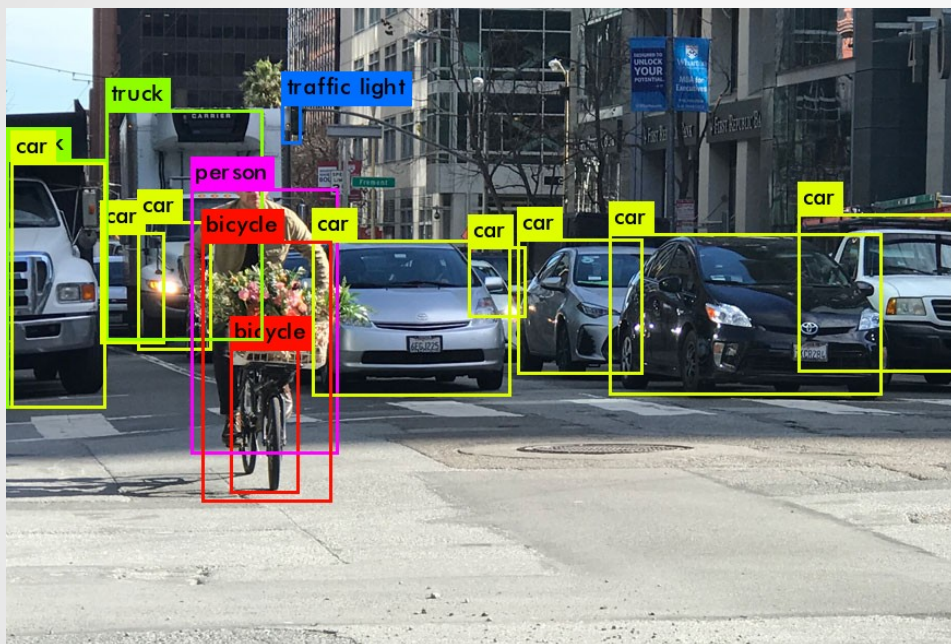
Faster-R-CNN

- принимаем картинку на вход
- картинка прогоняется через CNN, формируем feature maps
- определяем регионы-кандидаты (возможно содержащие объекты)
- выделяем эти регионы
- и применяем к ним классификатор картинок

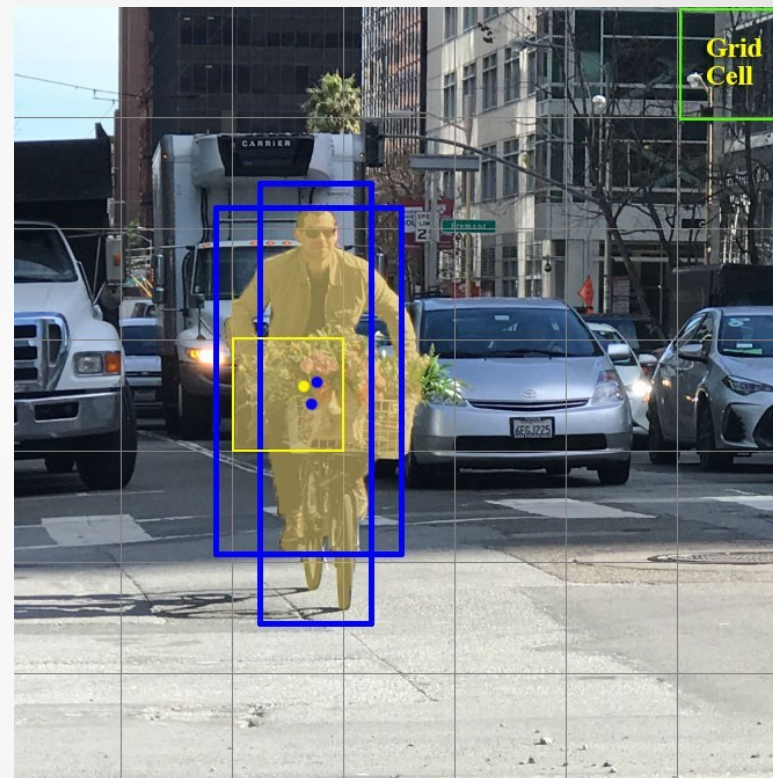


Поиск объектов на изображениях

Object detection



YOLO : You Only Look Once



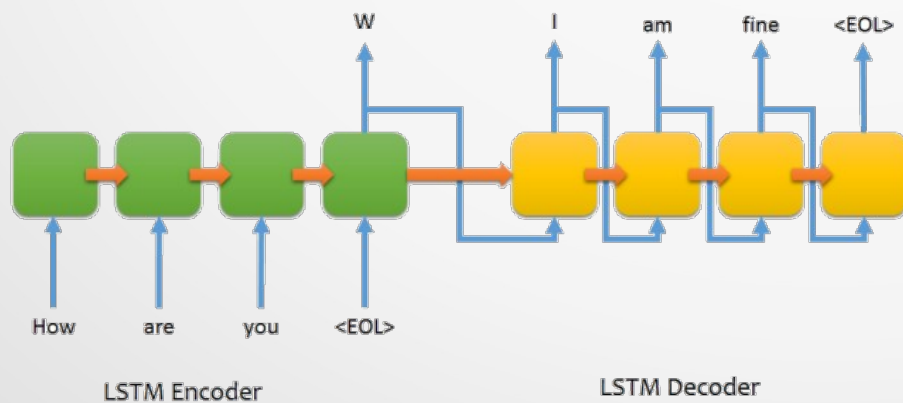
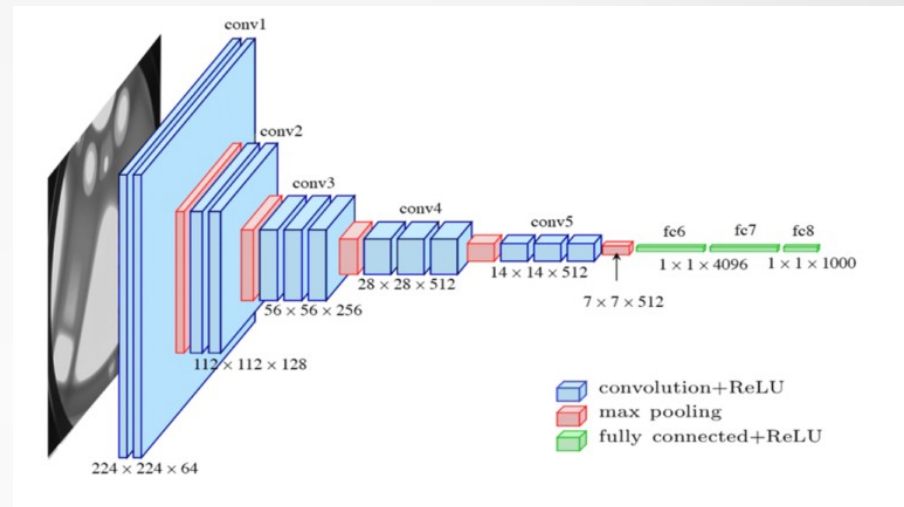
Поиск объектов на изображении

Генератор подписей к картинкам

модификация языковой модели Seq2Seq

Encoder — свёрточная сеть VGG

Decoder — рекуррентная сеть GRU



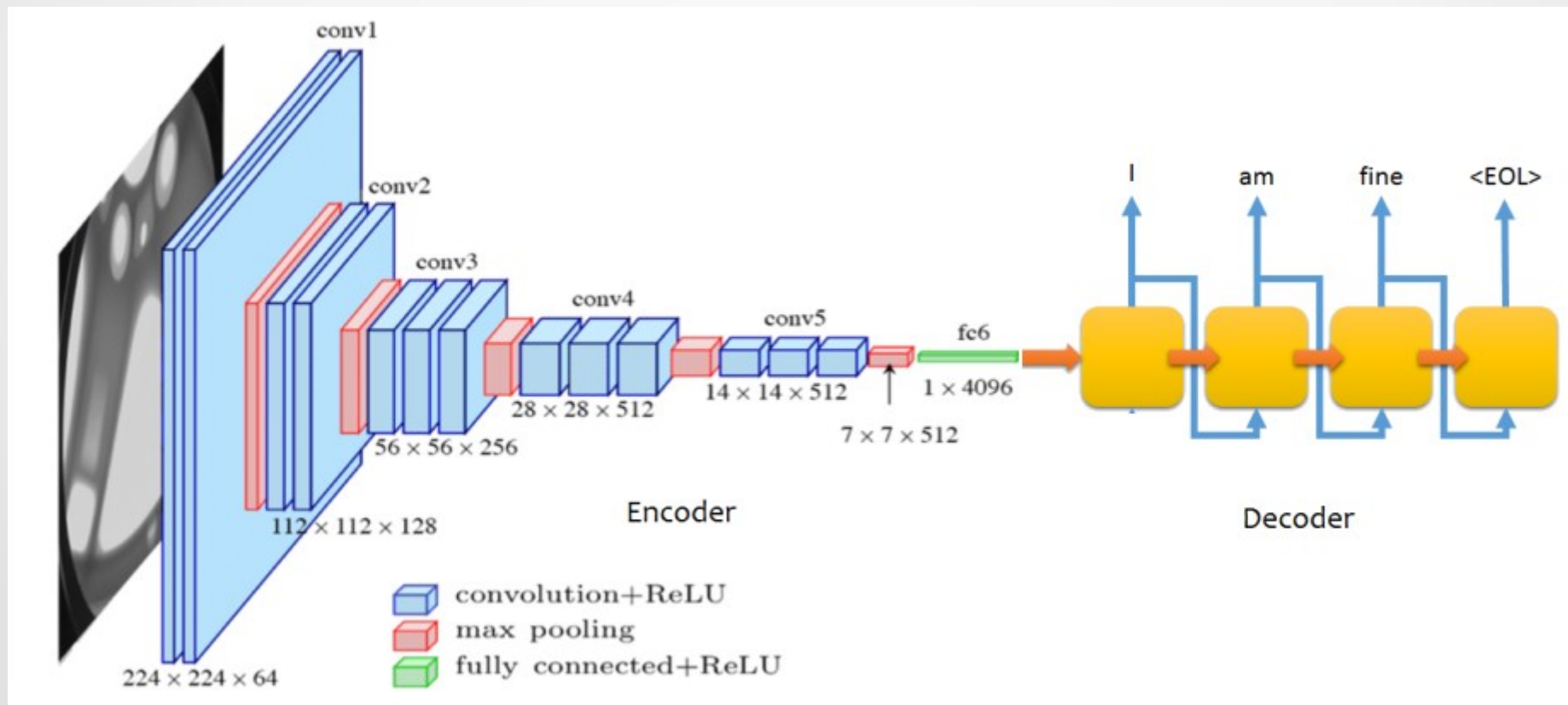
Поиск объектов на изображении

Генератор подписей к картинкам

модификация языковой модели Seq2Seq

Encoder — свёрточная сеть VGG

Decoder — рекуррентная сеть GRU



Поиск объектов на изображении

Генератор подписей к картинкам

модификация языковой модели Seq2Seq

Encoder — свёрточная сеть VGG

Decoder — рекуррентная сеть GRU



'a baseball player swinging a baseball with a racket on a baseball . <EOS>'



'a living room with a coffee table . <EOS>'

Поиск объектов на изображении

Литература

Борисов Е.С. Методы машинного обучения. 2024

https://github.com/mechanoid5/ml_lectorium_2025_I

Борисов Е.С. Базовые методы обработки изображений.

<http://mechanoid.su/cv-base.html>

Борисов Е.С. О задаче поиска объекта на изображении.

<http://mechanoid.su/cv-image-detector.html>

Конушин А.С. Введение в компьютерное зрение. 2015

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-_cKNuVAYAXAnpy8RCV8UtFrFFLRa4rh

Николенко С., Кадури А., Архангельская Е. Глубокое обучение. Погружение в мир нейронных сетей. - "Питер", 2018 г.

Fully Convolutional Networks for Semantic Segmentation

<https://arxiv.org/pdf/1411.4038.pdf>

FCN — Fully Convolutional Network (Semantic Segmentation)

<https://towardsdatascience.com/review-fcn-semantic-segmentation-eb8c9b50d2d1>